

Guía de instalación de Chatbot DianSistemas

IECIP

[NOMBRE DE LA EMPRESA] [Dirección de la compañía]

- 1. Introducción, 2**
- 10. Instalación y configuración de Ollama, 5**
- 11. Configuración opcional de smtp4dev, 5**
- 12. Inicio del servidor de desarrollo, 6**
- 13. Instalación automática, 6**
- 14. Verificación de la instalación, 7**
- 15. Solución de problemas, 8**
- 16. Lista de comprobación final, 8**
- 17. Documentación relacionada, 9**

- 2. Requisitos previos, 2**
- 3. Descarga del proyecto, 2**
- 4. Creación del entorno virtual, 2**
- 5. Instalación de dependencias, 3**
- 6. Configuración de variables de entorno, 3**
- 7. Preparación de la base de datos, 4**
- 8. Carga de datos iniciales, 4**
- 9. Generación y entrenamiento del modelo NLP, 4**

Documento técnico de instalación y configuración del entorno de desarrollo

1. Introducción

Esta guía describe el proceso necesario para instalar, configurar y ejecutar **Chatbot DianSistemas** en un entorno de desarrollo.

El procedimiento incluye:

- Preparación del entorno de Python.
- Instalación de dependencias.
- Configuración de variables de entorno.
- Inicialización de la base de datos.
- Generación y entrenamiento del modelo NLP con spaCy.
- Configuración de Ollama para los modelos LLM.
- Configuración opcional del servicio local de correo electrónico.
- Puesta en marcha y verificación de la aplicación.

2. Requisitos previos

Antes de comenzar, comprueba que el equipo dispone de las siguientes herramientas:

Herramienta	Versión mínima	Comando de verificación
-------------	----------------	-------------------------

Git	2.30 o posterior	<code>git --version</code>
Python	3.10 o posterior	<code>python --version</code>
pip	21 o posterior	<code>pip --version</code>
Ollama	0.1 o posterior	<code>ollama --version</code>

Ollama es opcional durante la instalación básica, pero resulta necesario para utilizar las funciones basadas en modelos LLM.

3. Descarga del proyecto

Abre una terminal, clona el repositorio y accede al directorio del proyecto:

```
git clone https://github.com/josecursoprogramacion-coder/Chatbot.git
cd Chatbot
```

4. Creación del entorno virtual

El entorno virtual permite instalar las dependencias del proyecto de forma aislada.

Linux y macOS

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

Windows PowerShell

```
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1
```

Windows CMD

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate.bat
```

Después de activarlo, el indicador de la terminal debería comenzar con `(venv)`.

5. Instalación de dependencias

Con el entorno virtual activo, actualiza pip e instala las dependencias:

```
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

6. Configuración de variables de entorno

Copia el archivo de ejemplo para crear el archivo `.env`.

Linux y macOS

```
cp .env.example .env
```

Windows

```
copy .env.example .env
```

Edita `.env` y configura sus valores:

```
# Django
SECRET_KEY=tu-clave-secreta-aqui
DEBUG=True
# Dominios permitidos para iframe embedding
DOMINIOS_PERMITIDOS=https://diansistemas.com,http://localhost:8000
# Base de datos
# DATABASE_URL=sqlite:///db.sqlite3
# Ollama
OLLAMA_HOST=http://localhost:11434
# Correo electrónico
EMAIL_BACKEND=django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend
EMAIL_HOST=127.0.0.1
EMAIL_PORT=25
EMAIL_HOST_USER=
EMAIL_HOST_PASSWORD=
EMAIL_USE_TLS=False
RESUMEN_EMAIL_DESTINATARIOS=admin@diansistemas.com
```

En producción deben aplicarse, como mínimo, estas medidas:

- Utilizar una clave `SECRET_KEY` segura y única.
- Establecer `DEBUG=False`.
- Guardar las credenciales en un gestor de secretos.
- Restringir los dominios permitidos.
- Configurar adecuadamente la base de datos y el servidor de correo.

7. Preparación de la base de datos

Aplica las migraciones de Django:

```
python manage.py migrate
```

Creación opcional de un superusuario

Para acceder al panel de administración, crea un superusuario:

```
python manage.py createsuperuser
```

Introduce el nombre de usuario, el correo y la contraseña cuando se soliciten.

8. Carga de datos iniciales

Carga las intenciones, etiquetas, servicios, ejemplos NLP y configuraciones iniciales:

```
python manage.py cargar_datos_iniciales
```

9. Generación y entrenamiento del modelo NLP

9.1. Generación de los datos

Ejecuta el siguiente comando:

```
python manage.py generar_nlp
```

El proceso genera los siguientes archivos:

- `entrenamiento/spacy/train.spacy`, con el 80 % de los datos.
- `entrenamiento/spacy/dev.spacy`, con el 20 % de los datos.

9.2. Entrenamiento del modelo

Linux y macOS

```
python -m spacy train ./entrenamiento/spacy/config.cfg \
  --paths.train ./entrenamiento/spacy/train.spacy \
  --paths.dev ./entrenamiento/spacy/dev.spacy \
  --output ./entrenamiento/spacy/modelo
```

Windows PowerShell

```
python -m spacy train .\entrenamiento\spacy\config.cfg `
--paths.train .\entrenamiento\spacy\train.spacy `
--paths.dev .\entrenamiento\spacy\dev.spacy `
--output .\entrenamiento\spacy\modelo
```

El entrenamiento puede tardar entre **5 y 15 minutos en CPU**, dependiendo del equipo.
El modelo con mejores resultados se guarda en:

```
entrenamiento/spacy/modelo/model-best/
```

10. Instalación y configuración de Ollama

10.1. Instalación

Linux

```
curl -fsSL https://ollama.ai/install.sh | sh
```

macOS

```
brew install ollama
```

Windows

Descarga el instalador desde:

<https://ollama.ai/download>

10.2. Inicio del servidor

```
ollama serve
```

Mantén el proceso en ejecución mientras utilices las funciones LLM del chatbot.

10.3. Descarga del modelo base

```
ollama pull llama3.2
```

10.4. Generación de Modelfiles

```
python manage.py generar_modelfiles
python manage.py generar_modelfiles --crear
```

El proceso crea modelos especializados por intención, entre ellos:

- chatbot-compra
- chatbot-consulta
- chatbot-otro
- Variantes por dominio, como chatbot-localhost-compra

11. Configuración opcional de smtp4dev

smtp4dev permite capturar y revisar los mensajes enviados durante las pruebas sin utilizar un servidor de correo real.

En Windows, ejecuta:

```
.\entrenamiento\smtp4dev\Rnwood.Smtp4dev.Desktop.exe
```

La interfaz web estará disponible en una dirección similar a:

```
http://127.0.0.1:<puerto_web>
```

La configuración SMTP predeterminada es:

Parámetro	Valor
Servidor	127.0.0.1
Puerto	25
TLS	Desactivado
Autenticación	No requerida

El puerto de la interfaz web puede cambiar cada vez que se inicia la aplicación.

12. Inicio del servidor de desarrollo

Ejecuta:

```
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000
```

Una vez iniciado, estarán disponibles estas direcciones:

Servicio	Dirección
Chat	http://127.0.0.1:8000/chat/
Administración	http://127.0.0.1:8000/admin/

Para detener el servidor, utiliza `Ctrl+C`.

13. Instalación automática

El proyecto incluye scripts que automatizan la instalación.

Windows PowerShell

Instalación completa:

```
.\install.ps1
```

Instalación con Docker:

```
.\install.ps1 -UseDocker
```

Instalación sin entrenamiento NLP:

```
.\install.ps1 -SkipNlpTrain
```

Linux y macOS

Primero, concede permisos de ejecución:

```
chmod +x install.sh
```

Instalación completa:

```
./install.sh
```

Instalación con Docker:

```
./install.sh --use-docker
```

Instalación sin entrenamiento NLP:

```
./install.sh --skip-nlp-train
```

Consulta de opciones:

```
./install.sh --help
```

14. Verificación de la instalación

14.1. Verificación del modelo NLP

```
python -c "  
import spacy  
nlp = spacy.load('entrenamiento/spacy/modelo/model-best')  
doc = nlp('quiero un presupuesto')  
print('Intención:', max(doc.cats, key=doc.cats.get))  
"
```

Si el modelo está correctamente instalado, el comando mostrará la intención con mayor puntuación.

14.2. Verificación de Ollama

```
ollama list
```

14.3. Verificación de los modelos del chatbot

Linux y macOS

```
ollama list | grep chatbot
```

Windows PowerShell

15. Solución de problemas

Problema	Causa probable	Solución recomendada
spaCy no encuentra el modelo	Ruta incorrecta o modelo no entrenado	Revisa <code>SPACY_MODEL_PATH</code> en <code>.env</code> y comprueba que exista <code>model-best</code>
Ollama muestra <code>connection refused</code>	El servidor no está iniciado	Ejecuta <code>ollama serve</code>
El puerto 8000 está ocupado	Otra aplicación utiliza el puerto	Ejecuta <code>python manage.py runserver 8001</code>
Se producen errores de migración	Esquema previo incompatible	Revisa las migraciones antes de usar <code>python manage.py migrate --fake-initial</code>
El modelo spaCy no carga	Entrenamiento incompleto o archivos dañados	Regenera los datos y vuelve a entrenar el modelo
PowerShell bloquea la activación	Política de ejecución restrictiva	Ejecuta temporalmente <code>Set-ExecutionPolicy -Scope Process RemoteSigned</code>
No se reciben correos en <code>smtp4dev</code>	Configuración SMTP incorrecta	Comprueba host, puerto y que <code>smtp4dev</code> esté ejecutándose

Para regenerar y entrenar de nuevo el modelo:

```
python manage.py generar_nlp
python -m spacy train ./entrenamiento/spacy/config.cfg \
  --paths.train ./entrenamiento/spacy/train.spacy \
  --paths.dev ./entrenamiento/spacy/dev.spacy \
  --output ./entrenamiento/spacy/modelo
```

El uso de `--fake-initial` puede marcar migraciones como aplicadas sin ejecutar todos sus cambios. Debe utilizarse únicamente después de comprobar que el esquema existente coincide con las migraciones iniciales.

16. Lista de comprobación final

Antes de considerar terminada la instalación, verifica lo siguiente:

- Git, Python y pip cumplen las versiones mínimas.
- El entorno virtual está creado y activo.
- Las dependencias se han instalado sin errores.
- El archivo `.env` contiene los valores correctos.
- Las migraciones se han aplicado.
- Los datos iniciales se han cargado.
- El modelo spaCy se ha generado y entrenado.
- Ollama está iniciado y dispone del modelo base.
- Los Modelfiles del chatbot se han creado.

- El servidor Django responde en el puerto configurado.
- El chat y el panel de administración son accesibles.

17. Documentación relacionada

- `dockerizacion.md`: despliegue mediante contenedores.
- `configuracion_entrenamiento.md`: personalización de los modelos.
- `README.md`: checklist de producción y seguridad.